

Standard Operating Procedures

(분류코드 : ANC)

Title	물벼룩의 사육관리		
SOP No.	IAI/ANC/003	Total page	8
Version	03	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증부	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	■ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	■ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	하대망	- 4.3.(4) 효율적인 사육을 위해 녹조류 배양 폭 기일을 '3'-'>'2'로 변경. - 4.3.(8) 편의를 위해 배양종료 후 생물량측정을 농축완료 후 생물량측정으로 변경. '배양 종료료시' ->'농축완료일' - 접종 조류의 생물량 및 배양조류 생물량의 세포 계수기 출력지 칸 추가로 인한 'IAI/ANC/003-F04-01' 변경
02	2025.04.02.	개정	하대망	- '2.4.','4.3' 관리번호 예시의 일련번호에서 0을 삭제 - '3.5.' 광조건의 전환기간을 삭제하고 물벼룩생식능시험(OECD TG211)에 따른 조도기준 추가 - '3.9. (3)' 반출라벨에 일령 추가, '(6)' 시험고시에 따라서 보조먹이에 대한 내용 추가 - 'IAI/ANC/003-F02-01' 효율적인 관리를 위해 일령에서 일자 삭제
03	2025.08.14.	개정	하대망	- '4.3. (4) 조도기준 명시 및 배양기간 수정 - '첨부분서(F02)' 24시간 미만의 유체 확인을 위해 제거시간을 확인시간으로 변경, 클로렐라의 급이 종료일을 비교로 변경, 급이량 기준 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 시험생물의 입수	4
3. 사육기준	5
4. 먹이관리	6
5. 비상시 조치사항	8
6. 첨부문서	8

1. 목적

물벼룩급성독성시험에 사용되는 관리방법을 체계적으로 나열하고 규정하여 시험에 적합한 시험생물을 유지함으로써 시험의 신뢰성을 저해시키지 않도록 하기 위함이다.

2. 시험생물의 입수

2.1. 시험생물은 *Daphnia magna*를 사용한다.

2.2. 물벼룩의 건강상태, 개체 번식 상태를 고려하여 시험에 영향을 끼칠 우려가 있을 때는 외부로부터 건강 한 개체를 분양받는다. 필요시 내구란 부화키트를 이용하여 부화시킨 물벼룩을 계대배양할 수 있다. 입수한 물벼룩의 학명, 사육환경 및 건강상태를 확인할 수 있는 분양확인증을 받는다. 분양 확인증은 해당 종의 성적서로 대체할 수 있다.

2.3. 판매업체가 아닌 경우는 공문을 작성하여 분양을 요청한다.

2.4. 입수한 물벼룩은 함께 수령한 배지와 함께 비커에 넣어 1일의 적응기간을 두며 유영상태를 확인한다. 물벼룩에 대한 관리번호를 예)와 같이 부여한다.

예) DMA240815-1:

① ② ③ ④

①: 학명 각 단어의 첫 글자(예: *Daphnia magna*)

②: 입수 시 A(Acquisition), 부화 시 H(Hatching)

③: 입수일 또는 부화일(2024년 8월 15일에 입수)

④: 일련번호(같은 입수 또는 부화일자생물을 다른 수조나 비커에서 관리하는 경우 일련번호로 구분한다.)

2.5. 내구란 부화키트를 이용하는 경우 제조사의 매뉴얼에 따라 제조한 희석수에 물벼룩을 부화시킨다. 부화된 물벼룩은 M4배지에 넣어 2일 이상의 적응기간을 두며 유영상태를 확인하고 관리번호를 부여한다.

2.6. 비커에는 <물벼룩라벨>을 부착한다.

<물벼룩라벨>

물벼룩(<i>Daphnia magna</i>)라벨	
관리번호	
배지 종류	☐ M4 ☐ ISO

2.7. 공급처, 입수일, 생물명, 일령, 개체수 및 건강상태 등을 '물벼룩 입수기록서(IAI/ANC/003-F01)'

에 기록한다.

- 2.8. 물벼룩을 외부기관에 제공하는 경우 물벼룩과 함께 분양확인증을 작성하여 제공하고 사본을 보관한다.

3. 사육기준

3.1. 수온 : 18 ~ 22 °C

3.2. pH : 6.0 ~ 9.0

3.3. 용존산소 : 3 mg/L 이상(국립환경과학원) 또는 포화 용존산소의 60% 이상(농촌진흥청)

3.4. 경도 : 140 mg/L(CaCO₃) ~ 250 mg/L(CaCO₃)

3.5. 광조건 : 광조건 16시간(05:00 ~ 21:00), 암조건 8시간(21:00 ~ 05:00), 조도: 1000 ~ 1500 Lux

3.6. 사육용기 : 1 L 또는 2 L 용량의 유리 비커

3.7. 배지 : 비커당 1 ~ 2 L, M4배지 또는 ISO(국제표준화기구)배지 (노출개시 전, 시험에 사용하려는 배지와 동일한 종류의 배지에 성체를 2일 이상 사육한다.)

3.8. 사육밀도 : M4배지 1 L당 10개체 ~ 60개체 (개체의 크기에 따라서 조절한다.)

3.9. 관리방법

(1) 관리주기 : 시험담당자 및 시험책임자가 관리하며 계대 후 28일차에 폐기한다. 필요시 유체의 확보를 위해 7일을 추가하여 사육할 수 있다. 사육하는 용기는 '2.6.'의 <물벼룩 라벨>을 부착하며 1일 1회 유영상태 확인, 환경측정, 유체수 측정(측정 후 폐기 또는 계대) 및 급이 등을 진행하고 기록한다. 월 1회 이상 항온수조의 세척 및 순환수의 교체를 실시한다. 주말, 공휴일 및 휴무일에 관리가 필요한 경우는 시험책임자의 판단하에 시험팀내 모든 구성원이 교대로 출근하여 시험생물을 관리한다.

(2) 배지교체 : 배지의 교체는 1주 2회 이상 실시하며 교체 전 24시간 이상 폭기한 배지를 비커에 넣고 항온수조 내에서 5분 이상 온도를 맞춘다. 사육개체는 스포이드(또는 Disposable pipette 등)를 이용하여 새로운 비커에 넣는다. 유체가 함께 옮겨지지 않도록 주의하며 채집한 물벼룩은 새로운 배지의 수면 아래쪽에 스포이드 끝부분을 담그고 서서히 방출한다.

(3) 계대 및 반출 : 계대 또는 반출 24시간 전, 사육용기로부터 유체를 제거한다. 3회 이상 출산한 12일령 이상의 물벼룩으로부터 출산 후 24시간 미만인 건강한 유체를 계대 사육 및 시험에 사용한다. 반출시 유체는 비커에 옮겨 담아 물벼룩실험실내

항온수조로 옮겨 약 5분간 적응시킨다. 실험실로 반출하는 비커에는 반출라벨을 작성하여 부착한다.

<반출라벨>

물벼룩 반출	
시험번호	
관리번호	
일령 /개체수	
배지 종류	☐ M4 ☐ ISO

(4) 개체관리 : 사체 및 이상개체가 10% 이상 이거나 휴면란(내구란)이 확인된 비커의 물벼룩은 계대하거나 반출하지 않고 전량 폐기한다. 폐기대상 물벼룩은 거름망에 걸러내고 치사가 확인되면 의료폐기물로 처리한다.

(5) 환경측정 : 온도기록계를 사용하여 항온수조 내 1개 이상의 <온도측정용 비커>를 1일 1회(오전 또는 오후) 측정하고 사육비커와 가장 근접한 비커의 온도를 기록한다. 주말 및 공휴일에는 온도기록계의 어플 상의 온도 또는 이탈알림 메일을 수시로 확인한다.

예시: <온도측정용 비커>



(6) 급이 : 녹조류(*Chlorella* 및 *Pseudokirchneriella* 등)를 배양하고 $3 \times 10^{6 \sim 8}$ cells/mL로 농축하여 $3 \times 10^{6 \sim 8}$ cells/L(M4배지 또는 ISO배지)를 급이한다. 다만, 순화시의 사육밀도, 성장속도 및 증식량에 따라서 변경할 수 있다. 필요시, 외부기관에서 구입한 녹조류 농축액을 급이할 수 있다. M4배지 외의 배지를 사용하는 경우(예: ISO배지)는 녹조류 외에 효모 등의 보조먹이를 공급할 수 있다. 시험에 반출하는 유체는 급이하지 않는다.

(7) 기록 : 사육관리 내용은 '물벼룩사육기록서(IAI/ANC/003-F02)'에 기록한다.

4. 먹이관리

4.1. 녹조류 농축액

- (1) 구매한 녹조류 농축액의 보관방법 및 유효기한은 제조사의 정보에 따른다.
- (2) 오염되었거나 유효기간이 지난 먹이는 '폐기물 관리(IAI/GMS/016)'에 따라서 폐수처리한다.
- (3) 입수기록은 '녹조류 입수기록서(IAI/ANC/003-F03)'에 기록한다.

4.2. YCT(Yeast, Cerophyll, Trout chow)

- (1) 필요시(ISO배지의 사용 등) YCT를 구입하여 녹조류와 함께 급이할 수 있다.

4.3. 녹조류의 배양

- (1) BBM(Bold's basal medium)의 조제방법 및 조성은 '배지의 조제(IAI/ANC/005)'에 따른다.
- (2) 클린벤치 내에서 삼각플라스크에 멸균된 BBM(1 L ~ 2 L)을 넣는다.
- (3) 녹조류는 시판중이거나 배양중인 *Chlorella* 또는 *Pseudokirchneriella* 등을 접종($1 \times 10^{6-7}$ cells 이상)하고 입구를 실리콘마개로 덮는다. 동결조류의 기초배양은 '조류의 배양관리(IAI/ANC/004)'의 내용에 따른다.
- (4) 저온 배양기내에서 온도를 24 ~ 28 °C로 유지하고 연속 조명(5000 ~ 8400 Lux)하에서 피펫으로 강하게 폭기하고 2일 ~ 15일간 배양한다.
- (5) 배양이 완료된 삼각플라스크에서 폭기용 피펫을 제거하고 입구를 호일 등으로 완전히 막은 후 빛을 차단한 4 °C의 냉장고에서 24시간 이상 침전시킨다. 필요시 원심분리(3000 rpm, 10 min)하여 침전시킬 수 있다.
- (6) 삼각플라스크는 알콜소독 후 클린벤치로 옮겨 상층액을 서서히 흘러낸 후 침전된 녹조류를 멸균용기에 옮겨담는다.
- (7) 녹조류 농축액은 관리번호(조류 배양시의 관리번호와 동일), 생물량, 농축일, 유효기한 및 보관조건을 기재한 <녹조류라벨>을 부착한다. 유효기간은 농축 후 10일로 한다. 유효기간이 지난 조류는 '폐기물 등의 관리(IAI/GMS/016)'에 따라서 폐수처리한다. 관리번호는 아래와 같이 부여한다.

예) CC240815-1:

① ② ③ ④

①: 학명의 첫글자(예: *Chlorella vulgaris*)

②: 입수시 A(Acquisition), 배양시C(Culture)

③: 입수일, 배양일, 보존일 (YYMMDD, 년도는 두자리만 기재)

④: 일련번호

<녹조류라벨>

녹조류명	☐ <i>Chlorella vulgaris</i> ☐ 기타()		
관리번호			
생물량	cells/mL		
농축일	년	월	일
유효기한	년	월	일
보관조건	☐ 냉장 ☐ 기타()		

- (8) 농축완료일에 세포수를 계수하고 농축용량을 확인하여 계산한 뒤 농축액의 생물량을 '녹조류배양 및 사용기록서(IAI/ANC/003-F04)'에 기록한다.

-
- (9) 동결보관시 '배지의 조제(IAI/ANC/005)'에 따라서 조제한 BBM동결배지를 이용하고 '조류의 배양관리(IAI/ANC/004)'의 '6.3. 동결보존'에 따라서 동결보존한다.

5. 비상시 조치사항

시험생물관리 업무 수행 시 정전, 공조, 기계 등 예상하지 못한 긴급상황이 발생할 경우 시험책임자에게 즉시 연락한다.

6. 첨부문서

- (1) 물벼룩 입수기록서(IAI/ANC/003-F01-00)
- (2) 물벼룩 사육기록서(IAI/ANC/003-F02-02)
- (3) 녹조류 입수기록서(IAI/ANC/003-F03-00)
- (4) 녹조류배양 및 사용기록서(IAI/ANC/003-F04-01)